ĐỒ ÁN IOT · [MÔN HỌC] · [NGÀY BÁO CÁO]

Hệ thống hỗ trợ gắp vật cho cánh tay robot 4 bậc tự do bằng thị giác máy tính

Hai camera · gợi ý phím bấm · kiểm tra góc servo

NHÓM THỰC HIỆN

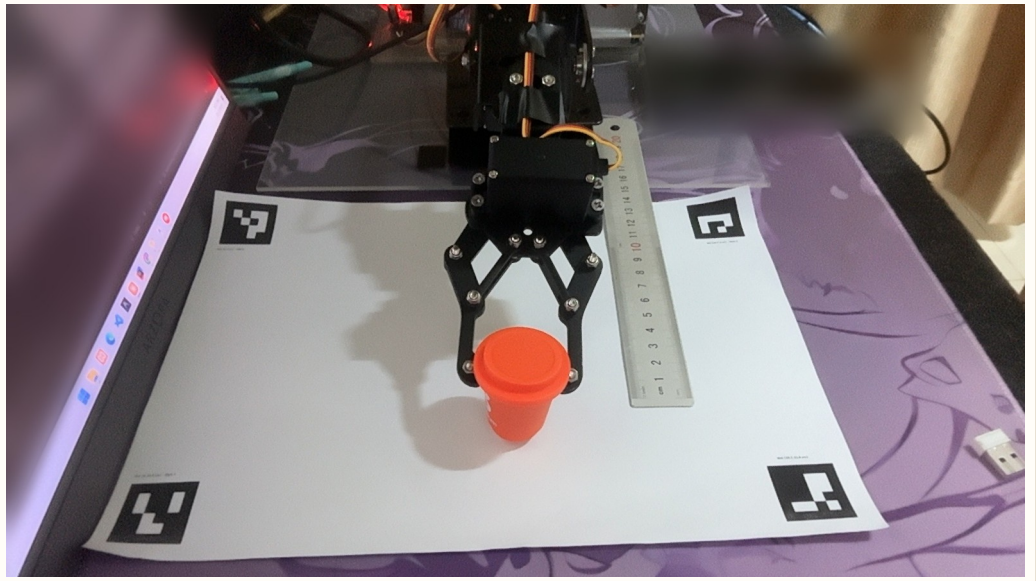
[Tên A]
Linh kiện

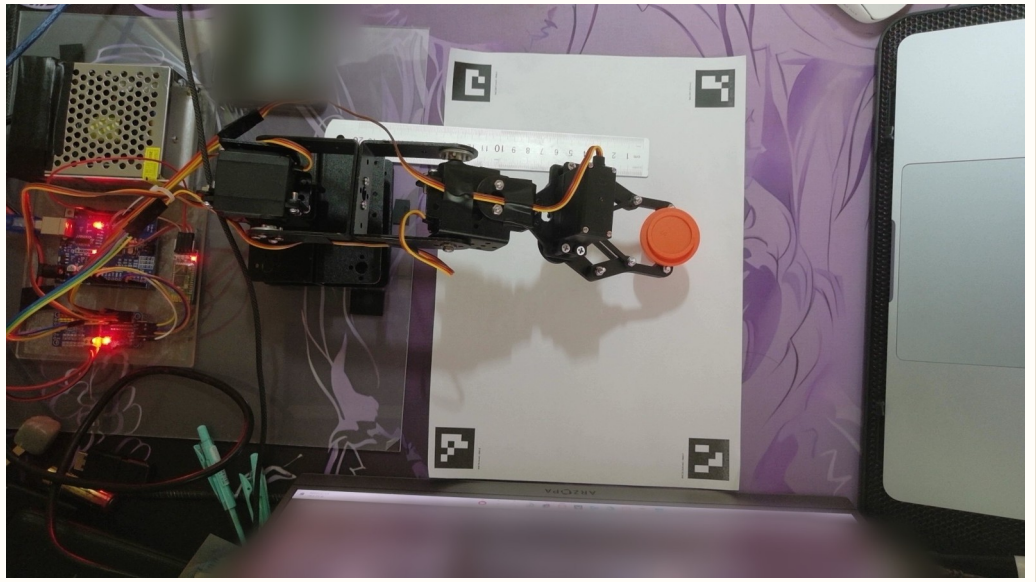
Nguyễn Anh Dương
Computer vision

Phạm Trương Vũ
Hỗ trợ gắp

[Tên C]
Code điều khiển

Giảng viên hướng dẫn: [...] · Lớp: [...]





Ảnh từ hai camera của hệ thống · 02/11/2026

NHÓM 4 NGƯỜI

Thành viên và phân công

01 · LINH KIỆN

[Tên A]

Linh kiện, sơ đồ mạch, lắp ráp cánh tay và camera

Arduino Uno · PCA9685 · MG996R

Slide 3–10 · ≈ 5 phút

02 · COMPUTER VISION

Nguyễn Anh Dương

Hệ tọa độ từ tờ A4, nhận diện vật

`vision.py` · `cameras.py`

Slide 11–13 · ≈ 2 phút

02 · HỖ TRỢ GẮP

Phạm Trương Vũ

Điều kiện hoàn thành, giao diện, thử nghiệm

`success.py` · `screen.py`

Slide 14–18 · ≈ 4 phút

03 · CODE ĐIỀU KHIỂN

[Tên C]

Firmware Arduino, động học ngược, lệnh bấm phím, hiệu chỉnh

`robot_arm_4dof.ino` · `control.py`

Slide 19–24 · ≈ 4 phút

Thứ tự trình bày: **phần cứng** → **computer vision & hỗ trợ gắp** → **điều khiển**

Bài toán

BA CÂU HỎI KHI ĐIỀU KHIỂN BẰNG BÀN PHÍM

1. Vật ở đâu trên bàn?
   02 · COMPUTER VISION
2. Bấm phím nào, bao nhiêu lần?
   03 · ĐIỀU KHIỂN
3. Đã tới đúng góc chưa?
   02 · HỖ TRỢ GẮP

Hệ thống gợi ý; **người dùng bấm phím.**

KHÓ KHĂN

Mỗi phím chỉ quay 2°

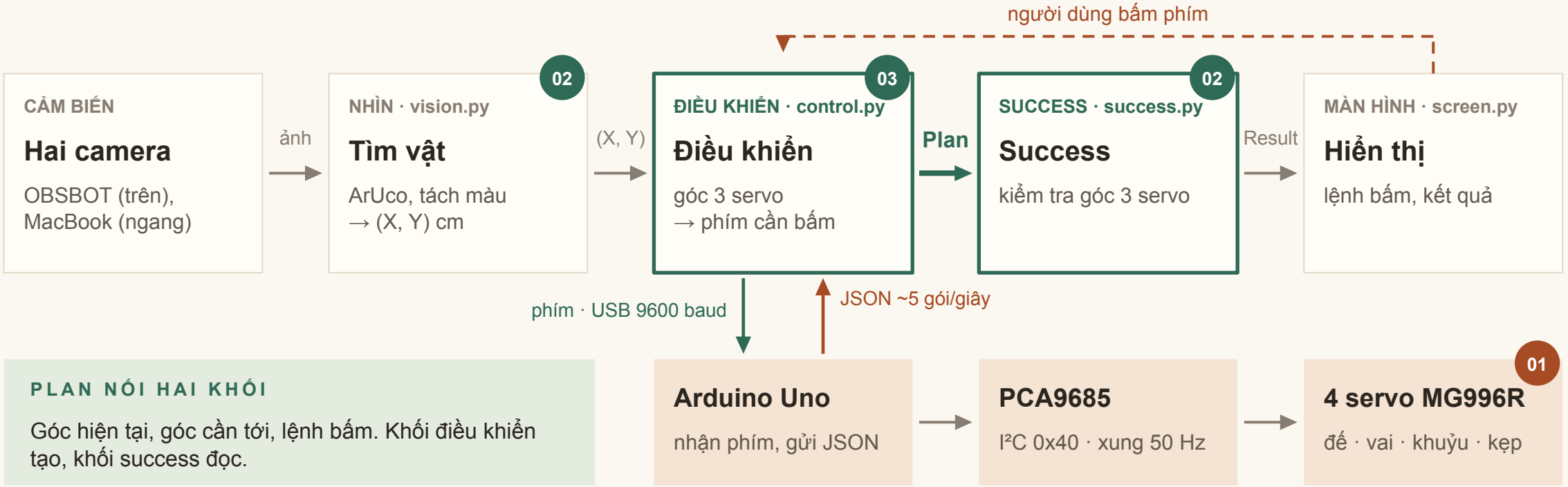
Khó ước lượng độ sâu bằng mắt

Cần mô hình khớp cánh tay thật

VÍ DỤ Ở SLIDE 22

D × 8 **S** × 16 **= 24 lần bấm**

Sơ đồ khối hệ thống




```
plan   = self.control.update(self.vision.objects)     # khối điều khiển
result = self.success.update(plan)                    # khối success
screen = build_screen(..., plan, result)              # màn hình (main.py:76-79)
```

PHẦN 01 / 03

01

Linh kiện

[Tên A]

PHẦN NÀY GỒM

6 Danh sách linh kiện

7 Arduino Uno R3 và PCA9685

8 Servo, nguồn, HC-05, camera

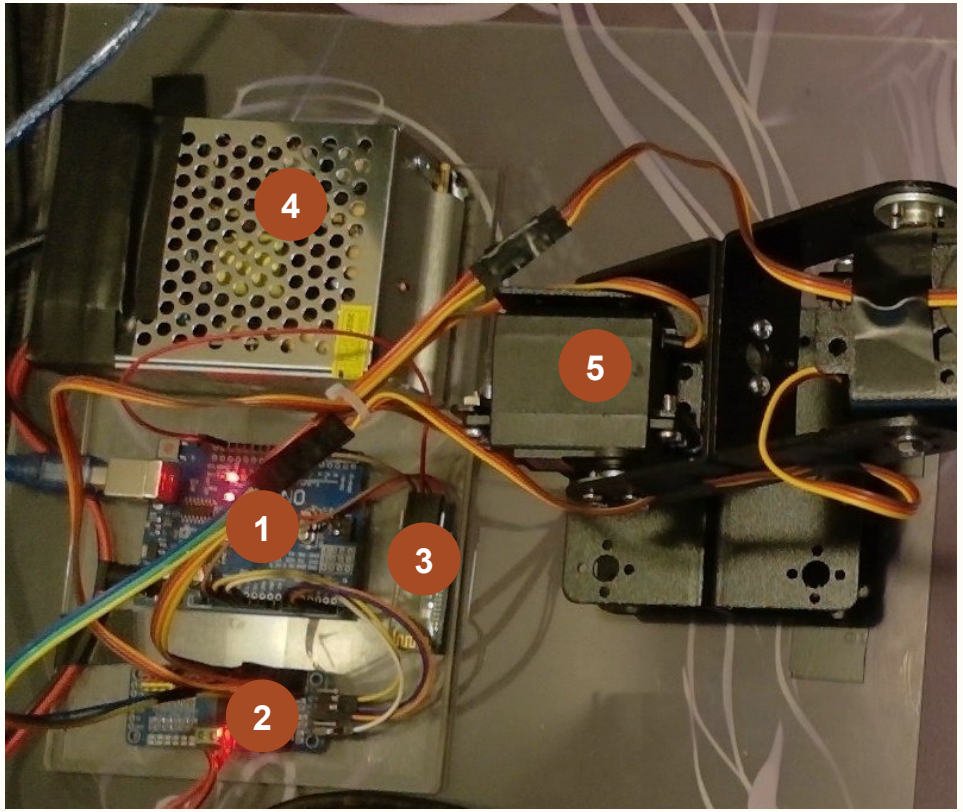
9 Sơ đồ mạch

10 Bảo vệ servo kẹp

Danh sách linh kiện

#	LINH KIỆN	SL	VAI TRÒ
1	**Arduino Uno R3**	**1**	Vi điều khiển chính
2	**Mạch PCA9685 (16 kênh PWM)**	**1**	Tạo xung PWM cho servo
3	**Servo MG996R**	**4**	Đế, vai, khuỷu, kẹp
4	**Nguồn tổ ong 5–6 V**	**1**	Cấp nguồn cho servo
5	**Module Bluetooth HC-05**	**1**	Nhận phím từ máy Dell
6	**Khung cánh tay 4 bậc tự do, tay kẹp**	**1**	Cơ khí
7	**Camera OBSBOT Meet SE**	**1**	Camera phía trên
8	**Camera MacBook (có sẵn)**	**1**	Camera phía trước
9	**Tờ A4 in 4 mã ArUco**	**1**	Hệ tọa độ (cm)
10	**Laptop, cáp USB, dây cắm**	**—**	Chạy chương trình, cấp nguồn Arduino

Arduino Uno R3 và PCA9685



(1) Arduino · (2) PCA9685 · (3) HC-05 · (4) Nguồn tổ ong · (5) Servo đế

1 Arduino Uno R3

THÔNG SỐ

ATmega328P · 16 MHz · 14 chân số, 6 analog · 5 V

VAI TRÒ

Nhận phím (USB / HC-05), điều khiển PCA9685 qua I²C, gửi trạng thái mỗi 200 ms

2 Mạch PCA9685

THÔNG SỐ

16 kênh PWM 12 bit · I²C 0x40 · 50 Hz

VAI TRÒ

Kênh 0–3 → 4 servo; nguồn servo vào cổng V+

Servo, nguồn, HC-05 và camera

Servo MG996R × 4

Bánh răng kim loại · 0–180° · xung 0,5–2,5 ms

Đế, vai, khuỷu, kẹp · mỗi phím 2° (kẹp 5°)

A D W S I K J L

Nguồn tổ ong 5–6 V

Nguồn xung 5–6 V

Cấp riêng cho servo qua PCA9685 · chung GND

Module Bluetooth HC-05

Bluetooth SPP · UART 9600 baud

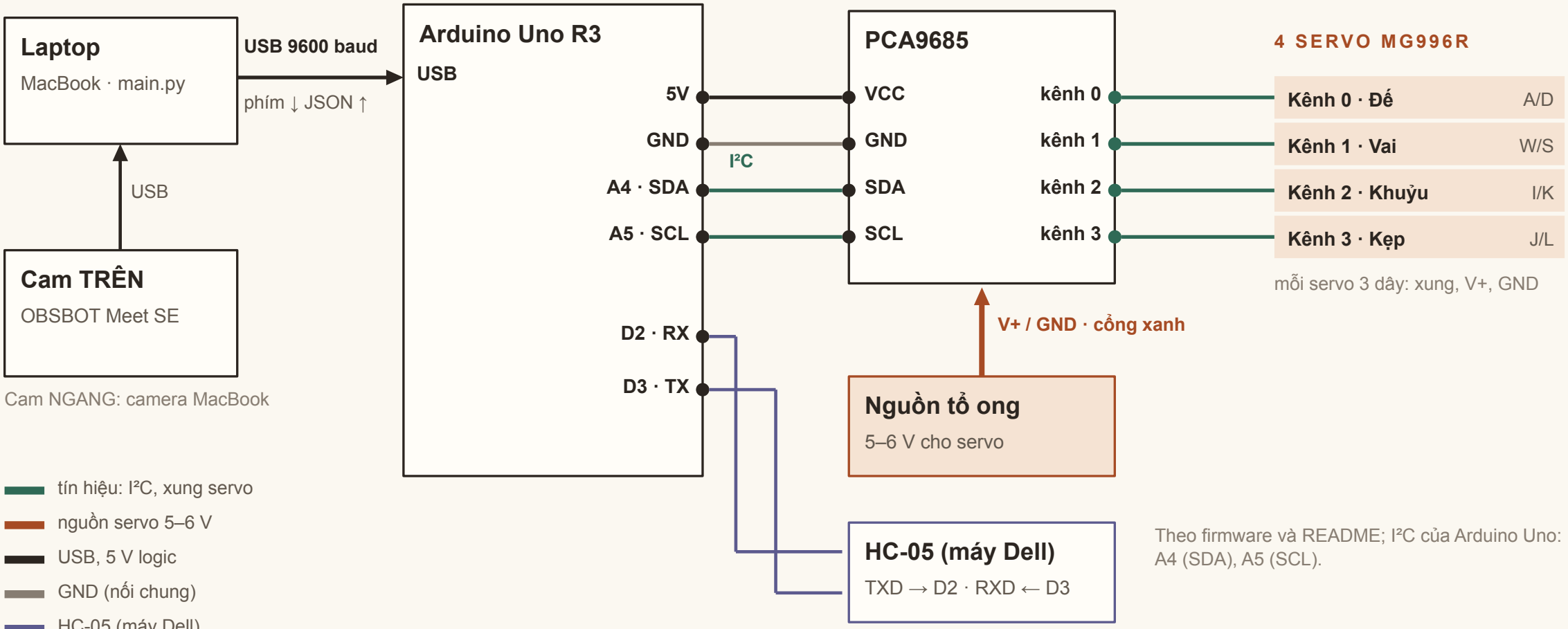
Nối D2, D3 · nhận phím từ máy Dell

Hai camera 1920 × 1080

OBSBOT Meet SE (trên) · camera MacBook (ngang)

Cùng quan sát tờ A4 có 4 mã ArUco

Sơ đồ mạch



Theo firmware và README; I²C của Arduino Uno: A4 (SDA), A5 (SCL).

Bảo vệ servo kẹp khỏi quá nhiệt

NGUYÊN NHÂN

1. Firmware cũ giữ xung liên tục
2. Kẹp bị chặn, servo vẫn chịu tải
3. Lệnh 175°: xung vượt mức 2,5 ms

GIẢI PHÁP TRONG FIRMWARE

1. Giới hạn góc kẹp 160°, bước 5°
2. Mở hết (95°), 5 s không có lệnh → ngắt xung
3. Khép liên tục quá 60 s → ngắt xung
4. X nghỉ kẹp

ĐÃ NẠP VÀ KIỂM TRA TRÊN MẠCH (02/11)

PHẦN 02 / 03

02

Computer vision & Hỗ trợ gắp

Nguyễn Anh Dương – Phạm Trương Vũ

PHẦN NÀY GỒM

12 Hệ tọa độ từ tờ A4

13 Nhận diện vật

14 Điều kiện hoàn thành

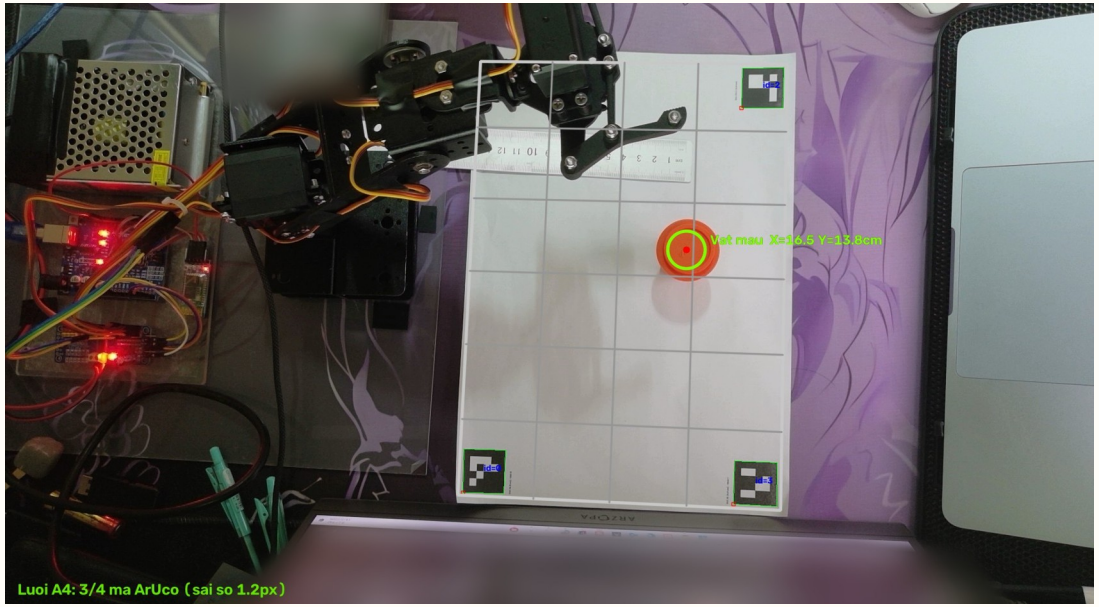
15 Thử nghiệm trên cánh tay thật

16 Kiểm tra

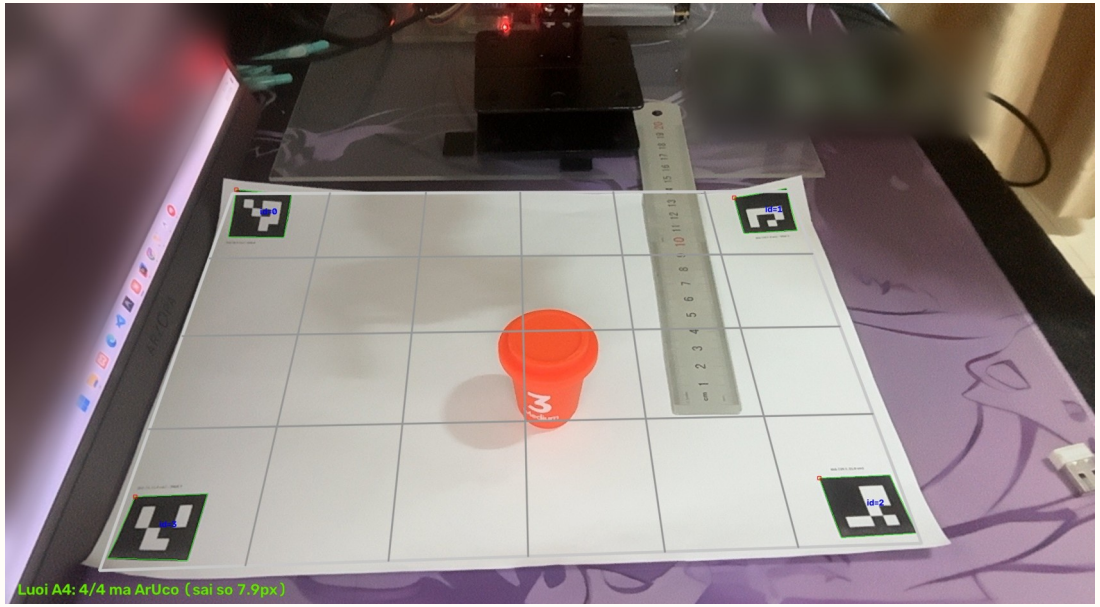
17 Kết quả

18 Hạn chế, hướng phát triển

Hệ tọa độ từ tờ A4 và mã ArUco



Cam TRÊN: lưới 5 cm; cốc ở X = 16,5 cm, Y = 13,8 cm (giao diện bản trước)



Cam NGANG: cùng lưới tọa độ

1 4 mã ở 4 góc

DICT_4X4_50 · ID 0–3
cạnh 2,8 cm

2 Homography

pixel ↔ cm, hai camera

3 Khi mã bị che

dùng vị trí đã lưu

4 Bù thị sai

sai lệch 1,2 → 0,2 cm
(một phép đo)

Nhận diện vật

BƯỚC 1

Ảnh phẳng tờ A4

Homography, 8 pixel / cm

BƯỚC 2

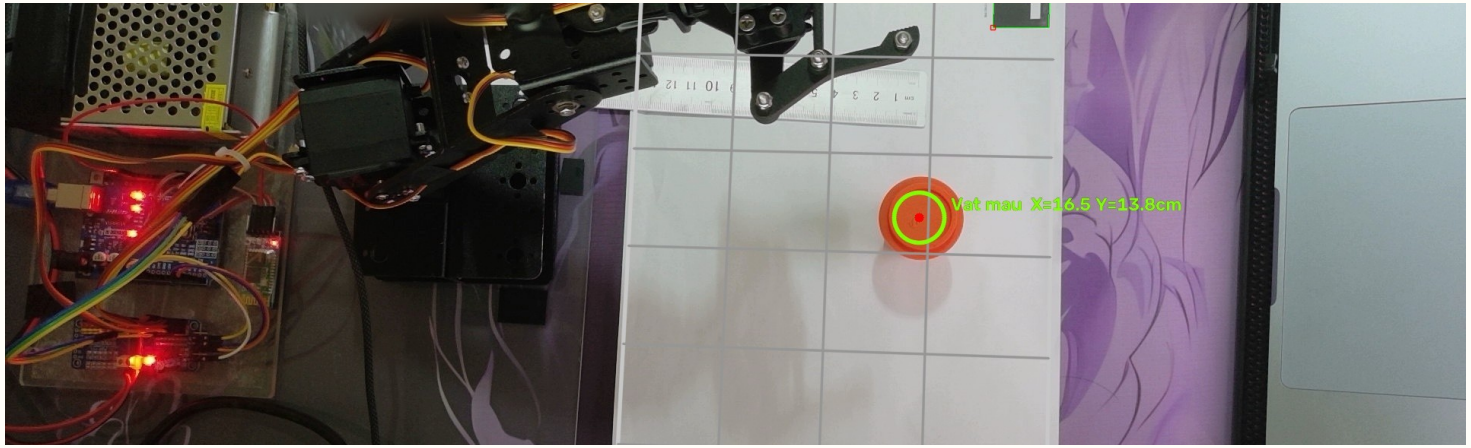
Tách vùng có màu

Độ bão hòa ≥ 90, đủ sáng

BƯỚC 3

Lọc vật

Bỏ khối < 1,5 cm² hoặc > 50 cm², sát mép giấy



Cam TRÊN, ảnh đã lưu: vòng xanh quanh cốc kèm X, Y (cm) (giao diện bản trước)

CHỌN MỤC TIÊU

- Ưu tiên vật gần đế nhất
- **R** chụp vị trí làm đích
- Góc cần tới tính một lần
- Vật bị dời: bấm **R** lại

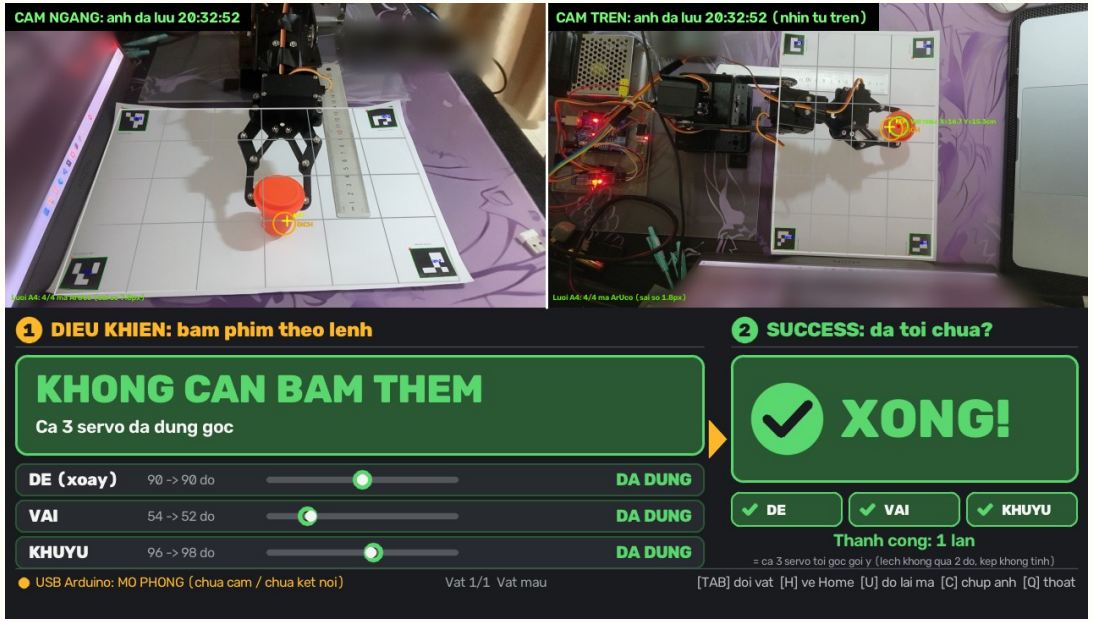
Điều kiện hoàn thành

± 2° — sai lệch tối đa mỗi servo

3 servo — đế, vai, khuỷu (không xét kẹp)

1 giây — giữ liên tục để tính 1 lần

KIỂM TRA: NHÌN Ô SUCCESS TRÊN MÀN HÌNH



Mô phỏng trên ảnh đã lưu: đủ phím → XONG (giao diện bản trước)

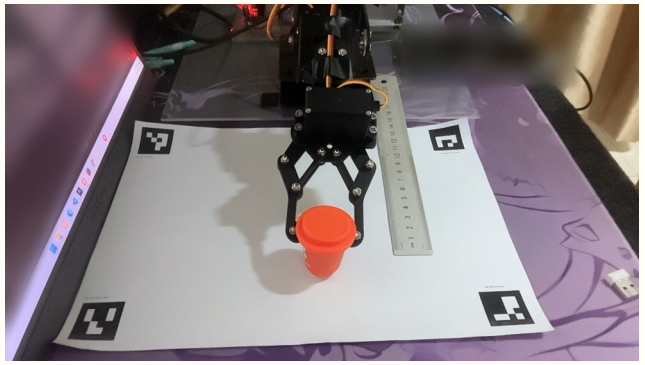
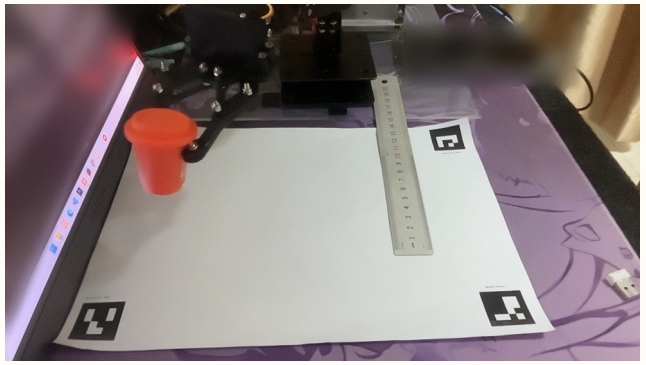
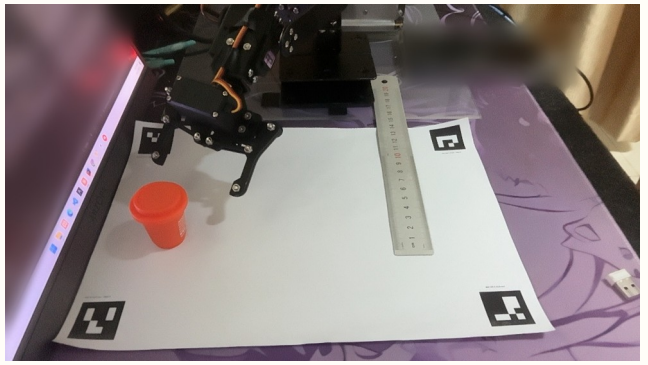
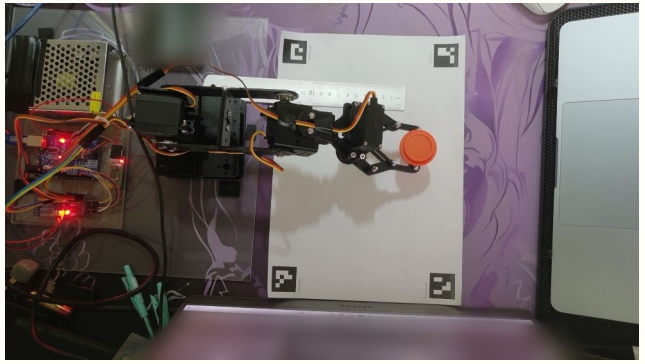
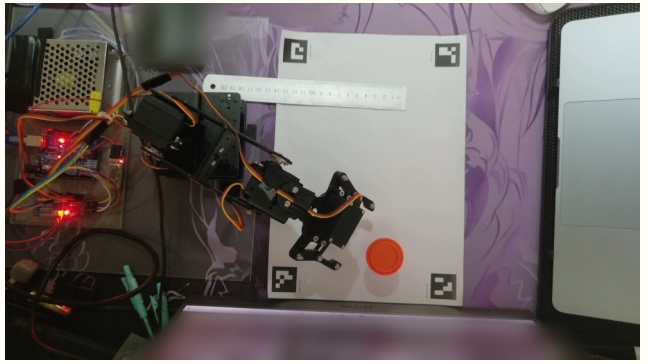
PHẠM VI

Không xét tay kẹp: vật thon dễ trượt khi kẹp

LƯU Ý

XONG dựa trên góc đã ra lệnh; servo không phản hồi vị trí

Thử nghiệm trên cánh tay thật

	20:32:52 · KẸP	20:33:02 · CHUYỂN SANG TRÁI	20:33:12 · ĐẶT XUỐNG
CAM NGANG			
CAM TRÊN			

ĐIỀU KHIỂN BẰNG BÀN PHÍM

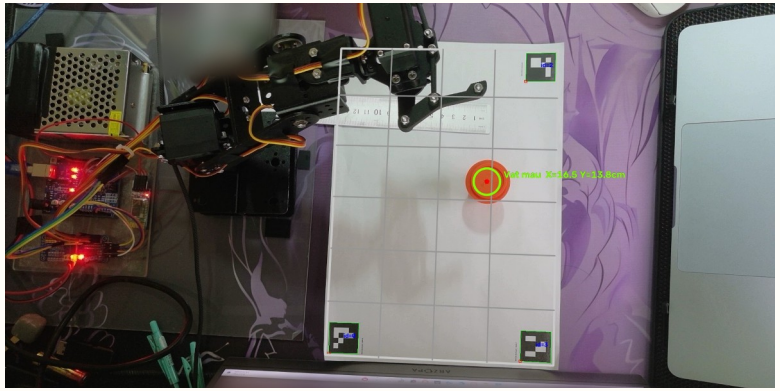
02/11/2026 · ba khung hình cách nhau 10 giây · giao diện bản trước

Kiểm tra

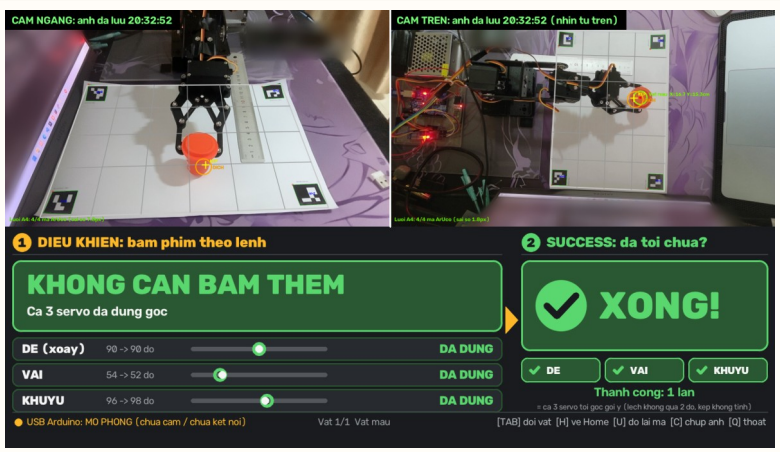
CHẠY CHƯƠNG TRÌNH, KIỂM TRA BỐN ĐIỀU

1. **Lưới 5 cm bám tờ giấy**: góc dưới ghi Luoi A4: thay 4/4 ma ArUco
2. **Vòng xanh nằm trên cốc**, kèm X, Y (cm)
3. **Bấm R: hiện lệnh to**; bấm đúng phím thì số lần bấm giảm dần
4. **XONG**; giữ 1 giây thì Thanh cong cộng 1

CHƯA ĐO TỈ LỆ THÀNH CÔNG



1–2 · Cam TRÊN: lưới 5 cm, vòng xanh quanh cốc



3–4 · Đủ phím → XONG (mô phỏng) (giao diện bản trước)

Kết quả

ĐÃ THỰC HIỆN

- Hệ tọa độ chung cho hai camera
- Kẹp, di chuyển cốc trên cánh tay thật (02/11)
- Hiệu chỉnh mô hình từ 10 mẫu
- Firmware bảo vệ servo kẹp đã nạp, kiểm tra
- Giao diện gợi ý phím, kiểm tra góc

CHƯA THỰC HIỆN

— Đếm XONG trên cánh tay thật (bản mới)

— Kiểm tra gợi ý mới trên phần cứng

— Kẹp chắc vật thon

— Đo nhiệt độ servo

— Hiệu chỉnh cho tờ giấy mới

— Dashboard IoT / MQTT

02/11 thử trên cánh tay thật

0,2 cm lệch giữa 2 camera sau bù thị sai

8,5 mm sai số hiệu chỉnh trên 10 mẫu

Hạn chế và hướng phát triển

HẠN CHẾ

— Điều khiển vòng hở (không phản hồi vị trí)

— Hiệu chỉnh phụ thuộc vị trí giấy và robot

— Tay kẹp chưa giữ chắc vật thon

— Chỉ nhận vật có màu trên giấy trắng

— Chưa có số liệu tỉ lệ hoàn thành

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Thử nghiệm bản mới trên cánh tay thật
2. Cải thiện tay kẹp, đưa kẹp vào success
3. Hiệu chỉnh lại khi đổi tờ giấy
4. Phản hồi vị trí đầu kẹp bằng camera
5. Dashboard IoT (MQTT) từ dữ liệu JSON

LỖI TÍCH HỢP ĐÃ XỬ LÝ

- Thứ tự camera macOS thay đổi: chọn lại chỉ số khi chạy
- Arduino tự reset khi mở lại cổng USB: giữ một kết nối

PHẦN 03 / 03

03

Code điều khiển

[Tên C]

PHẦN NÀY GỒM

20 Lưu đồ thuật toán

21 Code firmware

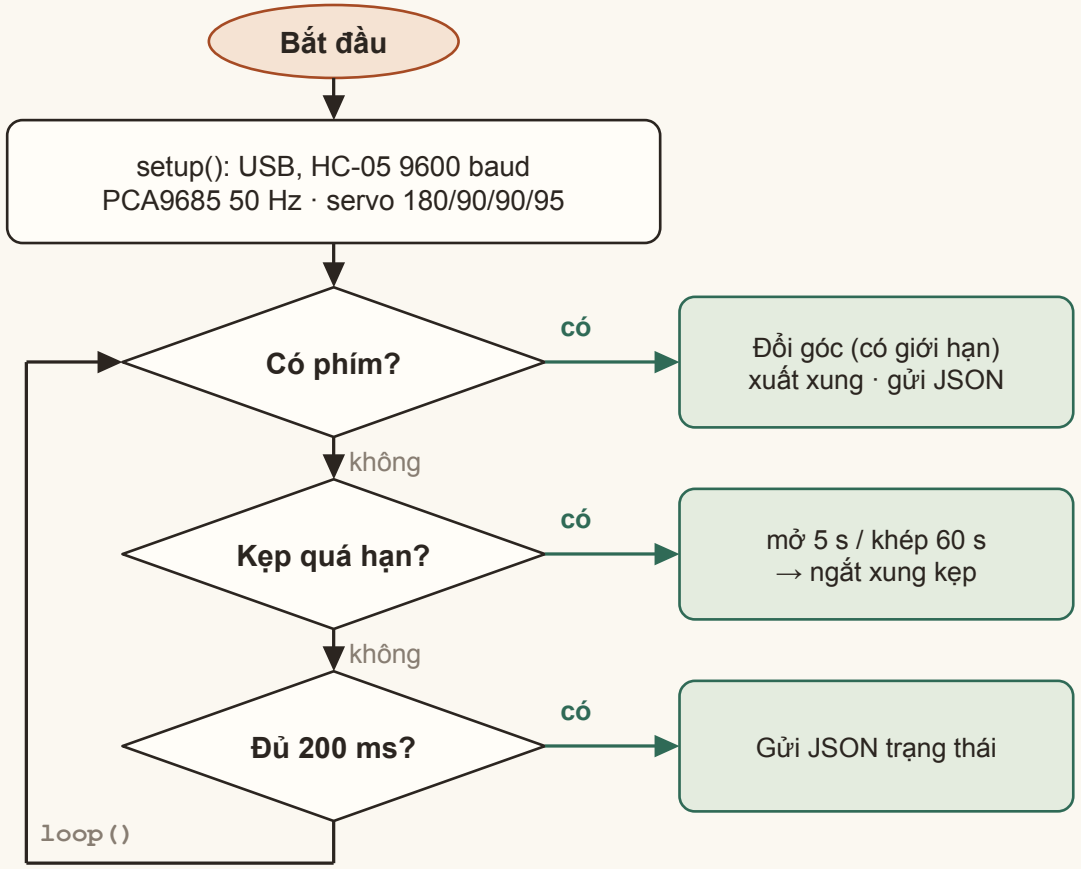
22 Động học ngược

23 Giao diện chương trình

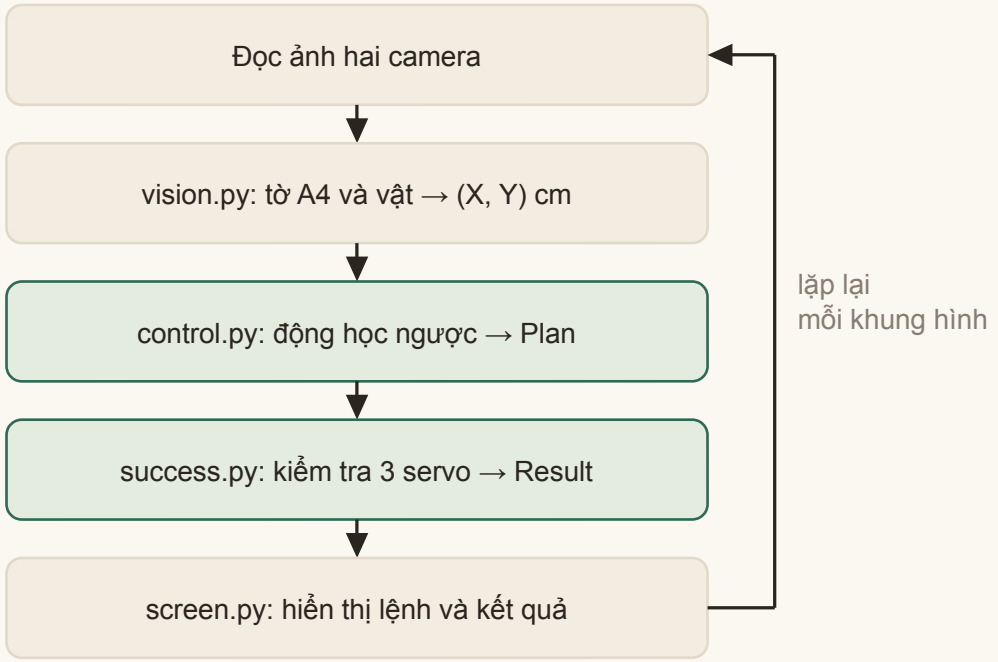
24 Hiệu chỉnh mô hình

Lưu đồ thuật toán

FIRMWARE ARDUINO · ROBOT_ARM_4DOF.INO



CHƯƠNG TRÌNH LAPTOP · MAIN.PY, MỖI KHUNG HÌNH



Khi bấm phím: control.press() gửi ký tự xuống Arduino qua USB

Code firmware Arduino

1 · NHẬN PHÍM, ĐỔI GÓC (LOOP)

```
char cmd = 0;
if (BT.available()) {
  cmd = BT.read();  // HC-05
} else if (Serial.available()) {
  cmd = Serial.read();  // cáp USB
}
switch (cmd) {
  case 'a': case 'A':
    angleBase = constrain(angleBase + STEP_ARM, 0, 180);
    break;
  ...  // d, w, s, i, k, j, l, h, x, z
}
setServoAngle(0, angleBase);
```

2 · GÓC → XUNG, GỬI TRẠNG THÁI

```
void setServoAngle(uint8_t channel, int angle) {
  int pulse = map(angle, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
  pwm.setPWM(channel, 0, pulse);
}

if (millis() - lastReportMs >= 200) {
  lastReportMs = millis();
  sendServoState();  // 5 lần mỗi giây
}

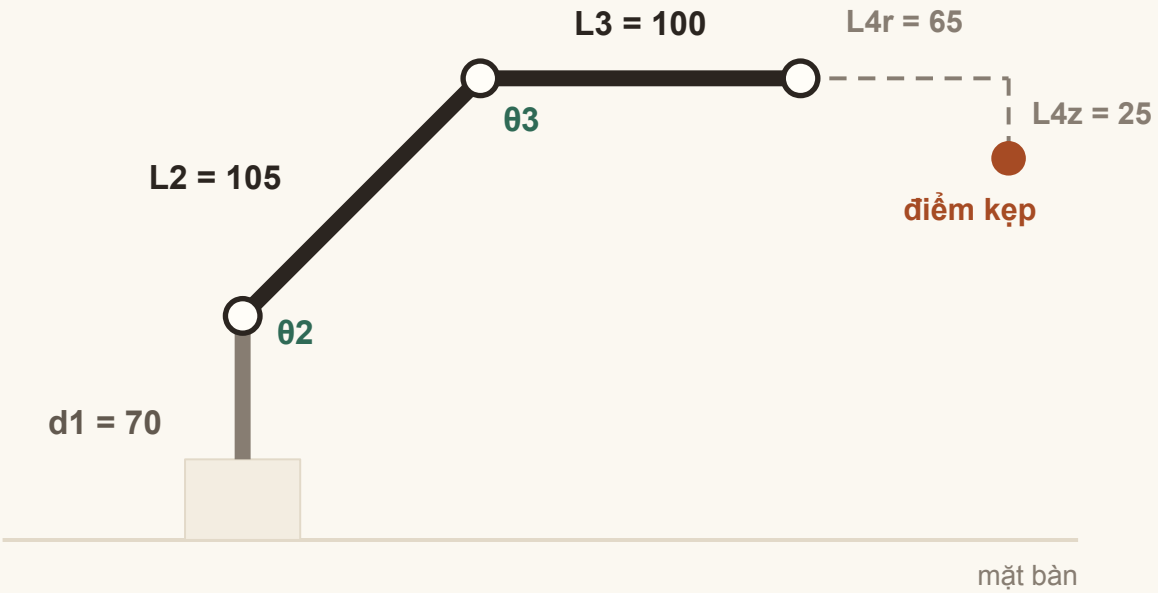
// ví dụ một gói JSON gửi lên:
// {"t":5120,"servo":[90,90,90,95],
//  "relax":0,"armrelax":0}
```

2° / 5° bước mỗi lần bấm

125 → 575 xung ứng với 0–180°

9600 baud USB và HC-05

Động học ngược



Mô hình mặc định (mm) · vai 90° ↔ θ2 = 45° · khuỷu 90° ↔ θ3 = −45°

1. Đổi (X, Y) cm sang tọa độ robot (mm)
2. **Đế:** `θ1 = atan2(y, x)`
3. Vai, khuỷu: tam giác hai khâu, khuỷu hướng lên
4. Làm tròn 2°; số lần bấm = độ lệch ÷ 2°

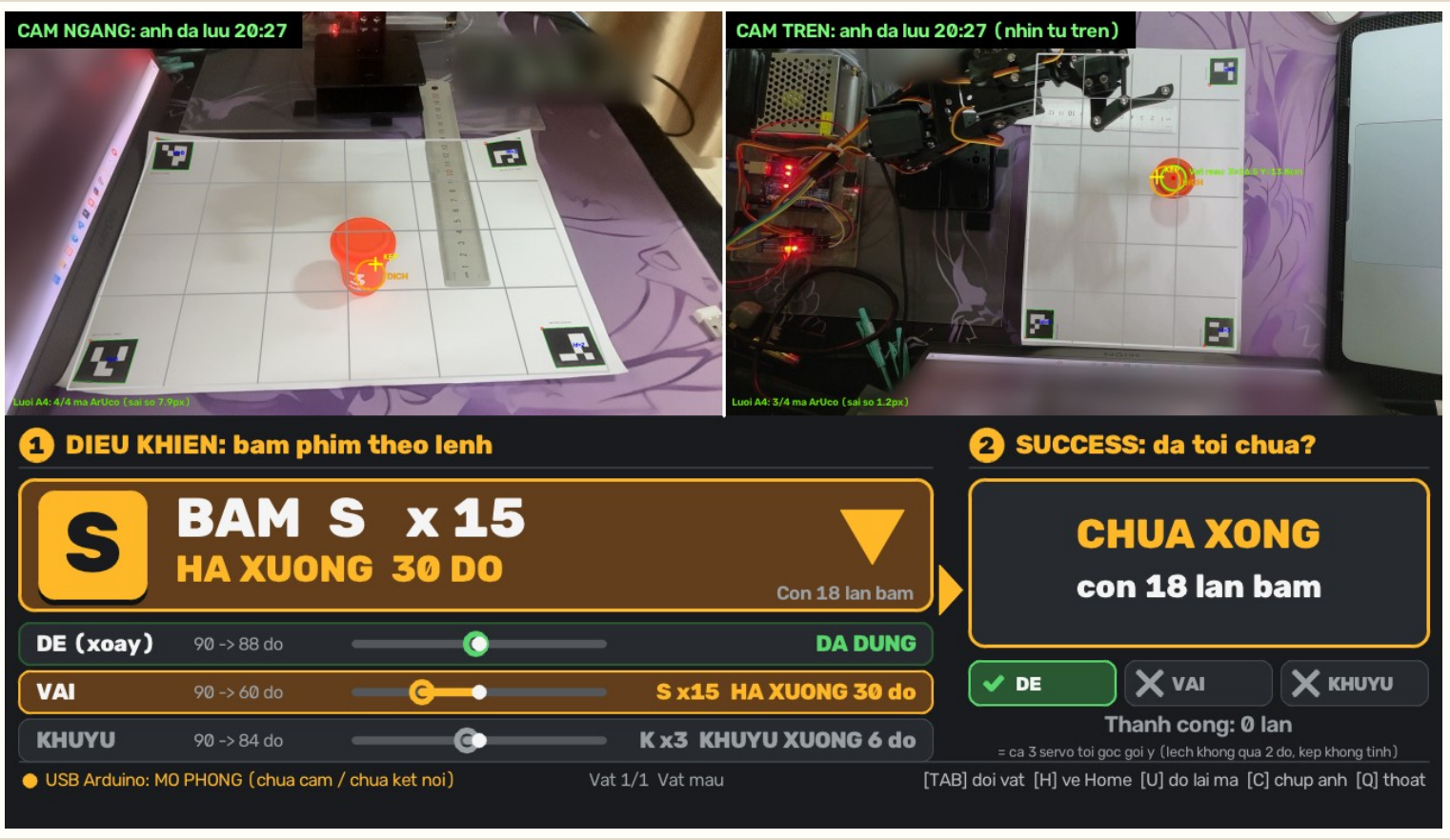
VÍ DỤ · CỐC Ở (20,1; 7,4) CM

đế 74° · vai 58° · khuỷu 90°

Từ 90/90/90: **D** × 8 **S** × 16 **khuỷu đã đúng**

theo mô hình đã hiệu chỉnh (slide 24)

Giao diện chương trình



Chạy trên ảnh camera đã lưu, cánh tay mô phỏng; chữ không dấu do OpenCV (giao diện bản trước)

1 **Ô điều khiển**

phím, số lần, góc hiện tại → góc đích

2 **Ô success**

XONG khi cả ba servo tới góc

TRÁI / PHẢI THEO CAM NGANG

A sang phải **D** sang trái

W S vai · I K khuỷu · mỗi lần 2°

Ví dụ: **BẤM S × 15**, còn 18 lần

Hiệu chỉnh mô hình cánh tay

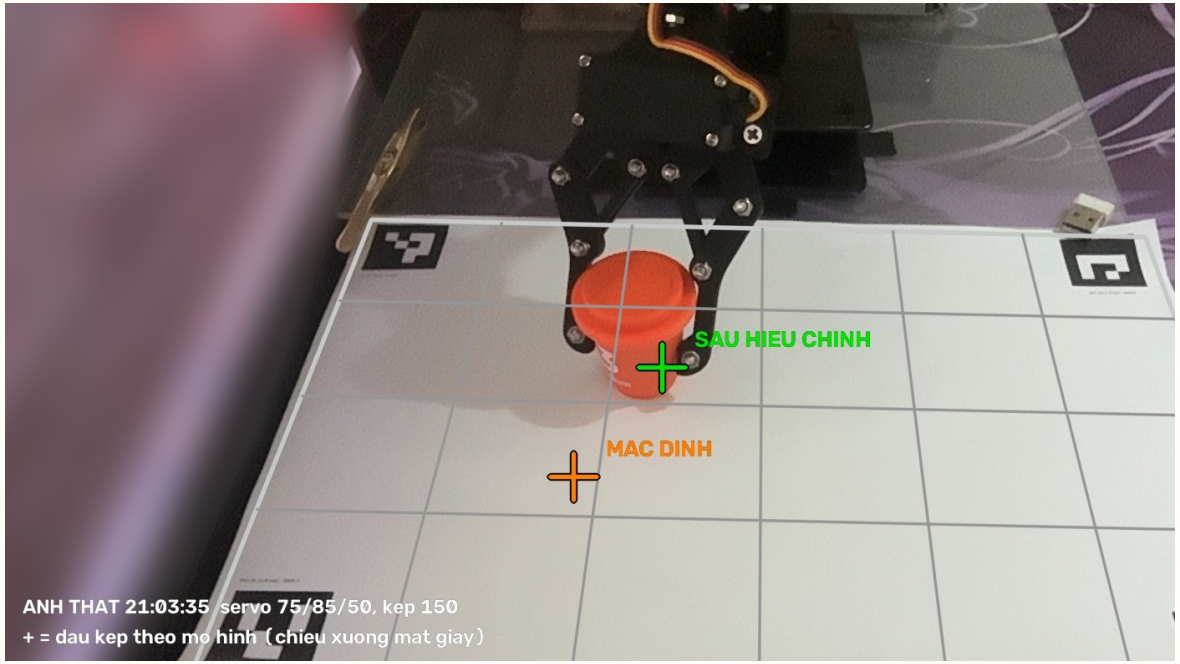
SAI LỆCH CỦA MÔ HÌNH MẶC ĐỊNH

5,4 cm	mẫu 20:32 · servo [85, 60, 90]
3,5 cm	mẫu 20:46 · servo [80, 70, 75]
5,9 cm	mẫu 21:03 · servo [75, 85, 50]

Sai lệch có hệ thống, hiệu chỉnh được

CÁCH HIỆU CHỈNH

1. Đặt kẹp quanh cốc; ghi góc servo và vị trí cốc
2. 10 mẫu; khớp thông số mô hình (bình phương tối thiểu)
3. Lưu vào calibration.json



Mẫu 21:03 (thuộc tập khớp): MAC DINH lệch ≈ 5 cm, SAU HIEU CHINH ≈ 1 cm

8,5 mm sai số khớp RMS trên 10 mẫu

11,6 mm bỏ-một-mẫu (leave-one-out)

Kết luận

Qua đề tài này, nhóm hiểu rõ hơn cách thị giác máy tính xác định vị trí vật trong thế giới thật: dùng tờ A4 in mã ArUco làm hệ tọa độ, đổi pixel sang xăng-ti-mét bằng homography và tách vật theo màu. Nhóm cũng nắm được cách tính góc cho cánh tay 4 bậc tự do bằng động học ngược, và cách Arduino Uno, mạch PCA9685 và servo MG996R phối hợp với nhau. Khi ghép các phần lại, nhóm học được cách tìm và sửa lỗi tích hợp như thứ tự camera thay đổi hay Arduino tự khởi động lại, cách hiệu chỉnh mô hình từ số đo thật Đề tài là nền tảng để nhóm phát triển các hệ thống nhúng và IoT phức tạp hơn, như điều khiển vòng kín bằng camera.

Tóm tắt và hỏi đáp

1. **Vị trí vật theo cm**
   Tờ A4 in 4 mã ArUco là hệ tọa độ chung cho hai camera; tách màu tìm vật, bù thị sai

2. **Bấm phím nào, mấy lần**
   Động học ngược tính góc 3 servo; mô hình hiệu chỉnh từ 10 mẫu, sai số khớp 8,5 mm

3. **Đã tới đúng góc chưa**
   Ba servo lệch ≤ 2°, giữ 1 giây; XONG là góc đã ra lệnh, không phải đã gắp

TIẾP THEO

- Chạy bản mới trên cánh tay thật, đếm số lần XONG
- Tay kẹp giữ chắc vật thon
- Đo vị trí đầu kẹp bằng camera (vòng kín)

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

Nguyễn Anh Dương · Nguyễn Minh Hiển · Trần Trọng Nghĩa · Phạm Trương Vũ · hỏi đáp

github.com/DuongNAD/Project_IoT